

Jornadas de Tomador de Muestras de Leche



1. Introducción

2. Composición y características de la leche cruda

3. Calidad de leche cruda

4. Controles obligatorios a realizar en la explotación

5. Material de muestreo

6. Procedimiento de toma de muestra

7. Transporte de las muestras

8. Cisternas y equipos de recogida

IDENTIFICACIÓN DE CISTERNAS

LECHE

CAPACIDAD:

MATRÍCULA:

letra C

[Barcode]

[Barcode]



Instituto Andaluz de Investigación
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria
y de la Producción Ecológica

Consejería de Agricultura,
Pesca, Agua y Desarrollo Rural



UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

Jornadas de Tomador de Muestras de Leche / [López, A.L.; Barriga, D]. - Córdoba. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera, 2023. -1-28 p. Formato digital (e-book) - (Tecnología, Postcosecha e Industria Agroalimentaria)

Leche - Tomador de muestras- Lácteos - Vaca - Cabra - Oveja - Recepción



Este documento está bajo Licencia Creative Commons.
Reconocimiento-No comercial-Sin obra derivada.
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es>

Jornadas de Tomador de Muestras de Leche

© Edita JUNTA DE ANDALUCÍA. Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera.

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Córdoba, junio 2023.

Autoría:

Ángel Luis López Ruiz¹
Diego Barriga Velo¹

¹ IFAPA, Centro de Hinojosa del Duque

Jornadas de Tomador de Muestras de Leche

1.- Introducción.



Figura 1. Centro IFAPA Hinojosa del Duque (Córdoba).



Figura 2. Laboratorio de prácticas

1.1. Antecedentes

El presente documento constituye el material didáctico de las Jornadas de Tomador de Muestras de Leche. Esta formación es obligatoria para poder ser inscrito como agente del sector lácteo y requiere una actualización cuatrienal, en cumplimiento de los Reales Decretos 1728/2007 y 752/2011 que establecen la normativa básica de control que deben cumplir los operadores del sector lácteo de leche cruda de vaca, y de oveja y cabra respectivamente.

IFAPA es el órgano competente en formación de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural por lo que la formación básica para los tomadores de muestras es impartida por éste. Está formación se lleva a cabo a través de una actividad docente que recoge los contenidos establecidos en el anexo I del Real Decreto 752/2011 y del Real Decreto 1728/2007.

El Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA), dispone de un consolidado itinerario formativo en industrias lácteas, que se desarrolla desde 1988 en el Centro de Hinojosa del Duque (Figura 1). Este programa ha sido cursado por más de 520 maestros queseros, que realizan su actividad profesional en más de 60 queserías de Andalucía. Además de este programa y de otras acciones formativas específicas (Figura 2), IFAPA lleva a cabo en el sector lácteo artesanal una labor de acompañamiento a nuevos emprendedores que inician su actividad, de asesoramiento técnico a empresas ya instaladas, de transferencia de tecnología de su red de experimentación y de estandarización de recetas de quesos tradicionales.

Por tanto es el organismo idóneo para la impartición de esta formación requerida.

Jornadas de Tomador de Muestras de Leche

1.- Introducción.



Figura 3. Responsable durante la toma de muestras del tanque.



Figura 4. Cisterna durante la carga de leche en el Centro IFAPA Hinojosa del Duque.

1.2. Normativa

La normativa competente en esta materia se encuentra recogida en el Real Decreto 989/2022, por el que se establecen normas básicas para el registro de los agentes del sector lácteo, movimientos de la leche y el control en el ámbito de la producción primaria y hasta la primera descarga. Este documento unifica la normativa relativa a esta temática que existía anteriormente (R.D. 217/2004, R.D. 1728/2007, R.D. 1600/2011 y R.D. 752/2011), actualmente derogada, con el objetivo principal de proporcionar mayor claridad y accesibilidad, así como reducir al mínimo las cargas administrativas.

En primer lugar se desarrolla la Base de Datos Letra Q, previamente establecido en el Real Decreto 217/2004, en el que se regulaban la identificación y registro de los agentes (Figura 3), establecimientos y contenedores que intervienen en el sector lácteo (Figura 4), y el registro de los movimientos de la leche. En este apartado se describen: el registro general de agentes y contenedores del sector lácteo, obligaciones de los agentes, código de identificación de los agentes, establecimientos y contenedores, inscripción en el registro general e identificación de los contenedores, registro de entregas de leche, recibo de entregas y registro de movimientos, comunicación de movimientos a la «base de datos Letra Q».

Por otro lado, se desarrollan los aspectos relacionados con el aseguramiento de la calidad higiénico-sanitaria de la leche, anteriormente regulado por el Real Decreto 1728/2007, donde se establecía la normativa básica de control que deben cumplir los operadores del sector lácteo. En este apartado se describen: los responsables y los controles higiénico-sanitarios, así como la toma de muestras y el análisis posterior de las mismas, tanto en la explotación como en centro lácteo de primera descarga; laboratorios de análisis y de referencia; comunicación desde los laboratorios, compradores y responsables de centros lácteos de primera descarga; así como el protocolo de toma de muestras.

Jornadas de Tomador de Muestras de Leche

1.- Introducción.

A lo largo del documento se establecen las condiciones para los centros de transformación de pequeña capacidad, que son aquellos *“Establecimientos vinculados a un operador en que se realizan la primera descarga de la leche cruda procedente de una explotación, en el que se elaboran productos lácteos a partir de leche cruda o pasteurizada de hembras domésticas, procedente del ganado propio o de explotaciones situadas en un radio de 50 kilómetros. El total de leche utilizada para la elaboración de dichos productos no podrá superar los 500.000 kilos/año.”*, los cuales fueron regulados por el Real Decreto 198/2017.

El Real Decreto 989/2022, el cual refunde toda la normativa comentada hasta ahora, establece una serie de actualizaciones, entre las que destacan:

- El registro, control y seguimiento a través de la Base de Datos Letra Q, es obligatorio hasta el centro lácteo de primera descarga. De ahí en adelante, los siguientes movimientos, corresponde a los operadores responsabilizarse, mediante su sistema de autocontrol de la correcta gestión de dicha información, de manera que sea accesible la trazabilidad. Ello no supone una reducción de la seguridad alimentaria, de forma que se debe notificar cualquier declaración obligatoria.
- En cuanto a la formación recibida por parte de los tomadores de muestras de leche cruda (Figura 5), los cursos realizados en virtud de la normativa vigente en el momento de la entrada en vigor de este real decreto mantendrán su validez, no siendo necesaria la renovación de los citados cursos. Asimismo, se mantendrá la validez del reconocimiento que haya sido otorgado por la autoridad competente, para las entidades que los imparten, en el momento de la entrada en vigor de la presente disposición.



Figura 5. Formación práctica de “Tomador de Muestras de Leche” durante la carga del tanque.

Jornadas de Tomador de Muestras de Leche

2.- Composición y características de la leche.



Figura 6. La raza y la alimentación del ganado determinan la composición de la leche.

2.1. Concepto de leche

“La leche es la secreción mamaria de mamíferos, sin alterar ni adulterar y sin calostros, obtenida más concretamente de hembras domésticas (Figura 6) con aptitud lechera mediante uno o más ordeños higiénicos” (Código Alimentario Español)

2.2. Composición de la leche cruda

La leche es un líquido cuya compleja composición (Figura 7), determina su calidad nutricional y su aptitud para elaborar productos lácteos. Cualitativamente tiene una composición y unas propiedades variables. Cuantitativamente fluctúa entre rangos bastantes amplios en función de factores tales como la especie, la raza, la zona de producción, la estación del año, la etapa de lactancia, la alimentación, el manejo, la sanidad, etc.

Componentes (%)	TIPO DE LECHE		
	Vaca	Cabra	Oveja
Agua	87,5	87,9	80,1
Proteínas	3,2	3,4	6,2
Grasas	3,6	3,8	7,9
Hidratos de carbono	4,7	4,1	4,9
Caseína	2,6	2,4	4,2
Albúmina, globulina	0,6	0,6	1,0
Cenizas	0,7	0,8	0,9

Figura 7. Valores medios de la composición físico-química de la leche cruda de las especies más utilizadas en nuestro país6

Jornadas de Tomador de Muestras de Leche

2.- Composición y características de la leche.

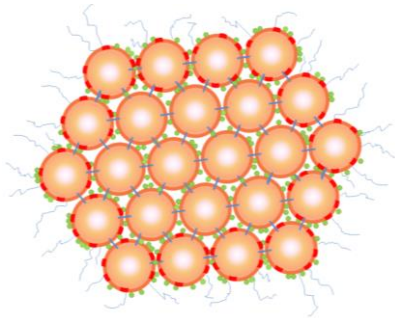


Figura 8. Micela de caseína

2.2.1. Agua

El agua es el componente mayoritario de la leche cruda, oscilando entre el 80 - 90 % en la mayoría de las especies domésticas con aptitud lechera. La cantidad de agua en leche es regulada por la lactosa y por las fluctuaciones en el contenido graso que experimenta la leche a lo largo de su ciclo de lactación.

2.2.2. Proteínas

Las proteínas de la leche constituyen el componente más importante desde el punto de vista nutritivo. De su contenido depende la aptitud tecnológica de la leche en la elaboración de productos lácteos ya que contribuyen al rendimiento quesero.

Es posible diferenciar dos grandes grupos proteicos en la leche, que aparecen de manera diferenciada, las **caseínas** (Figura 8) y las **proteínas séricas** o solubles.

La **caseína** es la proteína específica de la leche y es responsable de su color blanco. Hay 4 tipos de caseínas (α , β , κ , γ) y juegan un papel fundamental en la elaboración de productos lácteos.

Las **proteínas séricas** son el conjunto de sustancias nitrogenadas solubles, es decir, permanecen en el suero tras la acción de enzimas proteolíticas y/o la acidificación. Están formadas principalmente por α -lactoalbúminas, β -lactoglobulinas, seroalbúminas e inmunoglobulinas. Se encuentran en menor proporción que las caseínas, representando el 20% de las proteínas totales pero destacan por su contenido equilibrado en aminoácidos esenciales que les confieren un excelente valor nutricional.

Jornadas de Tomador de Muestras de Leche

2.- Composición y características de la leche.



Figura 9. Determinación de la materia grasa de leche de vaca

2.2.3. Grasa

La composición lipídica de la leche es también muy compleja y constituye una fracción importante de la leche (Figura 9), debido a los aspectos económicos, nutritivos y a las características físicas y organolépticas a las que da lugar. Los cambios de la composición relativa de ácidos grasos de la leche provocan modificaciones tecnológicas y sensoriales en los productos lácteos.

La grasa se encuentra en la leche en suspensión acuosa en forma de pequeños glóbulos dispersos de mayor o menor tamaño recubiertos de una membrana que la protege de su degradación y en cuyo interior se encuentran los triglicéridos.

Los fosfolípidos constituyen una pequeña proporción de la grasa de la leche (0,8%) y se distribuyen en la membrana de los glóbulos de grasa y en la fase acuosa

2.2.4. Lactosa

La lactosa es un hidrato de carbono que sólo se encuentra en la leche, disuelta y uniformemente distribuida y constituye el principal componente de ésta después del agua. Es un disacárido formado por la unión de dos azúcares, la galactosa y la glucosa. De la misma manera que otros azúcares, la lactosa presenta un sabor dulce, pero en comparación con la sacarosa su poder edulcorante es unas seis veces menor. En la leche, este sabor dulce está enmascarado por la caseína, de forma que el suero tiene un sabor dulce más acusado.

La lactosa es un azúcar que puede ser fermentado por determinados microorganismos para producir ácido láctico que origina una disminución de pH indispensable en la elaboración de leches fermentadas y quesos.

Jornadas de Tomador de Muestras de Leche

2.- Composición y características de la leche.



Figura 10. Leche cruda (izquierda) y pasteurizada (derecha).



Figura 11. Tiras indicadoras para fosfatasa (método alternativo).

2.2.5. Minerales

Los minerales forman parte de la leche en una proporción muy pequeña (0,5-1 %), aunque estos ejercen una gran influencia sobre las características de la misma y su actitud tecnológica. La mayoría de las sales están disueltas (moléculas e iones) y otras lo están en estado coloidal formando compuestos con la caseína. Es frecuente diferenciar los minerales en **macroelementos** (cloruros, fosfatos y citratos de potasio, calcio y magnesio) y **oligoelementos** (aluminio, zinc, hierro y cobre).

Estos minerales tienen gran importancia en el mantenimiento de la estabilidad de la leche, además de su valor nutricional. Existe un equilibrio entre los componentes solubles y aquellos que se encuentran en estado coloidal. Este equilibrio es frágil, de forma que numerosos factores (pH, temperatura, etc.) pueden hacerlo inestable.

2.2.6. Enzimas

Las enzimas son sustancias de naturaleza proteica que actúan como catalizadores en los procesos metabólicos a muy baja concentración y son específicas para cada reacción. Son indicadores del tratamiento térmico (fosfatasa alcalina) (Figura 10 y 11), de la calidad higiénica de la leche (catalasa), poseen actividad antibacteriana (lisozima) y desdoblan moléculas como la lactosa (lactasa).

2.2.7. Vitaminas

Las vitaminas son sustancias orgánicas de pequeño tamaño que se encuentran en la leche en pequeña cantidad pero que poseen gran importancia nutritiva ya que no se producen en el organismo. La leche figura como el alimento más rico en aporte de vitaminas por contener todas las conocidas.

Jornadas de Tomador de Muestras de Leche

2.- Composición y características de la leche.

TIPO DE LECHE	PUNTO DE CONGELACIÓN
Leche de vaca	-0,53/ -0,57 °C
Leche de cabra	-0,54/ -0,57 °C
Leche de oveja	-0,57/ -0,58 °C

Figura 12. Punto de congelación de la leche.

TIPO DE LECHE	DENSIDAD
Leche de vaca	1,0231 y 1,0398
Leche de cabra	1,0290 y 1,0390
Leche de oveja	1,0347 y 1,0384

Figura 13. Densidad de la leche

2.3. Propiedades físico químicas

2.3.1. Punto de congelación

El punto de congelación (Figura 12) es la temperatura a la cual una sustancia pasa a estado sólido. La leche se congela por debajo de los 0 °C debido a que las sustancias disueltas rebajan el punto de congelación.

Esta propiedad de la leche permite detectar el aguado ya que a medida que se incorpora agua a la leche, el punto de congelación estará más cercano a cero. Es una de las características más constantes de la leche.

2.3.2. Punto de ebullición

El punto de ebullición es la temperatura a la cual una sustancia pasa de estado líquido a gaseoso.

Debido a las sustancias en disolución que contiene la leche (azúcares y minerales), se necesita una temperatura más elevada que la del agua, estando el punto de ebullición en 100,17 °C a nivel del mar.

2.3.3. Densidad

La densidad de la leche (Figura 13) de una especie determinada no es un valor constante, sino que va a depender de varios factores:

La densidad varía con la temperatura, siendo menor al aumentar esta. Además la densidad varía proporcionalmente a la concentración de sólidos disueltos y en suspensión.

Jornadas de Tomador de Muestras de Leche

2.- Composición y características de la leche.

TIPO DE LECHE	pH
Leche de vaca	6,65 – 6,71
Leche de cabra	6,50 – 6,80
Leche de oveja	6,51 – 6,85

Figura 14. pH de la leche.

TIPO DE LECHE	ACIDEZ
Leche de vaca	14 – 18 °D
Leche de cabra	14 – 18 °D
Leche de oveja	18 – 22 °D

Figura 15. Acidez Dornic de la leche.

2.3.4. Viscosidad

La viscosidad de la leche se refiere a la resistencia que opone a fluir. La leche es más viscosa que el agua, lo cual, se debe a la materia grasa en estado globular y a las macromoléculas proteicas presentes en la leche.

La viscosidad disminuye al aumentar la temperatura de una forma acusada hasta alcanzar los 70°C. Si superamos los 70°C, la viscosidad comienza a aumentar.

2.3.5. pH y acidez

El pH (Figura 14) es una medida empleada para mostrar la acidez o alcalinidad de una sustancia (concentración de iones Hidrogeno) y constituye un parámetro útil para el procesamiento de productos lácteos. Generalmente, la leche presenta un valor ligeramente ácido.

La acidez titulable (Figura 15) es la suma de la acidez natural y de la acidez desarrollada. La acidez natural es debida a las caseínas, a los minerales, a los ácidos orgánicos y a los fosfatos. Por su parte, la acidez desarrollada es consecuencia del ácido láctico y de otros ácidos procedentes de la degradación microbiana de la lactosa. Por norma general la acidez se expresa en grados Dornic (°D).

2.3.6. Apariencia

La leche es un líquido opaco que parece blanco si el espesor es suficiente. Este aspecto se debe a la organización de caseínas (unidas por iones de Ca) en micelas, forman estructuras relativamente grandes que favorecen la dispersión de la luz proporcionando a la leche su aspecto característico. La leche de oveja y principalmente la de cabra al carecer de B-caroteno tiene un color más blanco.

Jornadas de Tomador de Muestras de Leche

3.- Calidad de leche cruda.



Figura 16. Factores que determinan la calidad de la leche.

Las cualidades nutritivas de la leche y sus derivados la sitúan entre los alimentos básicos por excelencia, pero desde su secreción en el interior de la ubre hasta su llegada al consumidor, se ve sometida a un elevado número de riesgos, como pueden ser el desarrollo incontrolado de microorganismos, infecciones patógenas de los animales productores, absorción de olores, colores y sabores extraños, la presencia de sustancias químicas extrañas (pesticidas, antibióticos, metales, detergentes, desinfectantes, etc.). Todo ello afecta negativamente sobre la calidad de la leche y sus derivados.

Existen diversos factores que influyen sobre la calidad final de la leche (Figura 16), que pueden ser agrupados teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- Calidad composicional
- Calidad higiénica
- Calidad sanitaria
- Calidad organoléptica

3.1. Calidad composicional

Es la condición que hace referencia a las características fisicoquímicas de la leche. El contenido de sólidos totales, proteína y grasa, constituye el indicador de la calidad composicional. No obstante, los componentes menores o las propiedades fisicoquímicas pueden ser determinantes de la aptitud de la leche frente a su procesado.

Jornadas de Tomador de Muestras de Leche

3.- Calidad de leche cruda.

La leche puede ser alterada por distintos procesos, fermentación, proteólisis, lipólisis u oxidación. Estas alteraciones afectan al rendimiento obtenido y a la calidad del producto final. La fermentación de la lactosa afecta principalmente a la acidez, y si es muy extrema a la viscosidad, mientras que la proteólisis, lipólisis y oxidación afectan principalmente el aspecto, sabor y olor.

Estos daños se pueden prevenir a través del conocimiento de los factores que promueven estas reacciones.

3.2. Calidad higiénica

Este concepto hace referencia al nivel de higiene y ausencia de sustancias químicas en las fases de ordeño, almacenamiento, transporte y transformación de la leche. El recuento total de bacterias (mesófilas aerobias totales) constituye el principal indicador de la calidad higiénica, expresándose en unidades formadoras de colonia. El recuento de mesófilos aerobios es un buen indicador para leches calientes, pero para leches refrigeradas, es importante conocer que el recuento de psicrófilos sea adecuado.

El contenido de gérmenes totales a 30°C por mililitro debe ser:

- Vaca ≤ 100.000 (Real Decreto 1728/2007).
- Cabra y oveja ≤ 500.000 , si no sufre tratamiento térmico (Reglamento 853/2004).
- Cabra y oveja $\leq 1.500.000$, si sufre tratamiento térmico (Reglamento 853/2004).



Figura 17. Todos los elementos de transporte y almacenamiento deben estar registrados en letra Q

Jornadas de Tomador de Muestras de Leche

3.- Calidad de leche cruda.

Para considerar una leche con calidad higiénica, además de cumplir con los criterios microbiológicos, debe estar exenta de contaminación por antibióticos, antisépticos, pesticidas, metales, sustancias indeseables y de todo fenómeno de lipólisis y proteólisis (alteración de las grasas y proteínas) provocado por dicha contaminación.

3.3. Calidad sanitaria

En la calidad sanitaria es imprescindible mantener al ganado libre de enfermedades. En concreto, es necesario llevar un control exhaustivo de la mastitis subclínica, así como mantener el ganado libre de brucelosis y tuberculosis.

La mastitis produce una alteración de la cantidad y composición de la leche, repercutiendo negativamente sobre el ganadero en el precio de venta de la leche y originando productos inestables en las industrias transformadoras.

Los valores máximos umbral de las medias establecidas para el parámetro de células somáticas en vaca, según el Real Decreto 1728 /2007, es de 400.000 células/ ml. En el caso de la cabra (Figura 18) y de la oveja no se encuentra legislado el valor umbral, no obstante, se recomienda que este contenido sea menor de 800.000 - 1.000.000 células/ ml.

El recuento de células somáticas es una herramienta muy útil para el diagnóstico de mastitis subclínica. Según el Real Decreto 1728 /2007, es necesario al menos el análisis de una muestra válida al mes.



Figura 18. Sala de ordeño de caprino. El control de la sanidad del animal es fundamental para obtener una leche de calidad.

Jornadas de Tomador de Muestras de Leche

3.- Calidad de leche cruda.

Existen diversos factores que pueden hacer modificar el valor de este parámetro, como el manejo reproductivo y la alimentación por lo que un valor puntual no es significativo. En la determinación de células somáticas se realiza la media geométrica móvil, observada durante un periodo de tres meses con, al menos, una muestra válida al mes.

3.4. Calidad organoléptica

Una contaminación por olores, colores y sabores anormales, dará a la leche de consumo y a los productos lácteos una serie de defectos organolépticos. Así pues, una leche con calidad organoléptica debe estar exenta de (Figura 19):

- Impurezas Físicas: El origen de una contaminación de la leche con impurezas físicas (visibles o no visibles) es muy diverso. La presencia de esta contaminación es una fuente potencial de contaminación bacteriana, pudiendo modificar las características organolépticas y físico-químicas de la leche.
- Sabores anormales: Los defectos de sabor pueden estar producidos por:
 - Alimentos suministrados a los animales en malas condiciones.
 - Falta de limpieza y desinfección en ambiente y utensilios.
 - Inadecuada conservación. Desarrollo de psicrófilos (sabor a rancio y a oxidado).
- Olores y colores anormales. La alteración del color y del olor de la leche puede producirse por sustancias extrañas disueltas en la misma o por crecimiento de algunos microorganismos capaces de producir lipasas y proteasas.



Figura 19. Se debe realizar un examen organoléptico previo a la toma de muestras.

Jornadas de Tomador de Muestras de Leche

4.- Controles obligatorios en la explotación.

TIPO DE LECHE
Inspección visual de las condiciones generales, de la sala y del tanque.
Control de la 1ª del tanque mientras la leche se está agitando.
En caso de sospecha de deterioro microbiológico, Prueba del Alcohol o Determinación de la acidez: Acidez Dornic o Azul de bromocresol.
En caso de sospecha o certeza, Prueba de detección de residuos de antibióticos "in situ".

Figura 20. Controles antes de cargar la leche en la cisterna de transporte.

A lo largo del proceso de producción de la leche, se realizarán dos tipos de controles de calidad por personal especializado (Figura 20), uno en la propia explotación previo a la carga de la leche en la cisterna de transporte, y otro en el centro lácteo previo a la descarga de la leche de la cisterna de transporte.

Controles en la explotación

Antes de cargar la leche cruda en la cisterna de transporte, será obligatorio realizar una verificación de parámetros, dirigida a comprobar que la leche cruda reúne las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. La verificación será realizada por el tomador de muestras antes de su carga en la cisterna de transporte.

Controles en el centro lácteo

Serán realizadas por el técnico de calidad del centro lácteo, en el que vaya a descargarse la cisterna, o en su defecto, por aquel operario en quien se delegue esta tarea. Se realizarán previo a la descarga de la leche.

4.1. Inspección organoléptica

A. Comprobar el olor.

B. **Inspección visual** (color, apariencia de la leche y ausencia de contaminación macroscópica).

Jornadas de Tomador de Muestras de Leche

4.- Controles obligatorios en la explotación.

A. Comprobación del olor

Es el primer indicador de la calidad de la leche. Para controlarlo se recomienda seguir las siguientes pautas:

- Hacerlo nada más llegar al tanque (Figura 21), antes de que la nariz se sature con otros olores.
- Abrir el tanque, si es posible por la abertura de control.
- Poner la nariz lo más cerca posible de la abertura para evitar confundir con otros olores de la sala.

Los olores anormales que pueden aparecer en la leche son:

- **Ácido:** Provocado por el crecimiento de bacterias.
- **Rancio:** Exceso de agitación de la leche o Leche mastítica o de vacas al final de lactación
- **Metálico:** Interacción entre grasa y oxígeno en presencia de algunos iones metálicos, exposición a la luz o algún problema nutricional.
- **A establo:** Poca limpieza de instalaciones,
- **Sustancias químicas:** Almacenamiento cerca de pinturas, gasoil, insecticidas, pesticidas, etc.



Figura 21. Se debe realizar la comprobación de olor inmediatamente después de levantar la tapa.

Jornadas de Tomador de Muestras de Leche

4.- Controles obligatorios en la explotación.

B. Inspección visual

En la inspección visual se debe tener en cuenta la aparición de algunos de los siguientes problemas en la leche.

- **Grumos:** por mala refrigeración y/o demasiada agitación o por leche coagulada (Figura 22).
- **Color rosa:** animales con mamítis.
- **Contaminación física:** por malas prácticas durante el ordeño o por no cerrar correctamente el tanque.
- **Leche Congelada:** por problemas en el termostato o compresor del tanque o por una producción insuficiente.

4.2. Control de temperatura, tanque de frío

La T^a es indicador de la calidad de la leche. Comprobar mientras la leche esta en movimiento:

- Que tiene termómetro.
- Que funciona correctamente.

Después de 2 h tras el ordeño la leche almacenada no podrá tener una t^a superior a:

- 6 °C si la recogida no es diaria.
- 8 °C si la recogida es diaria.



Figura 22. Aparición de grumos por excesiva agitación.

Jornadas de Tomador de Muestras de Leche

4.- Controles obligatorios en la explotación.

4.3. Estabilidad al alcohol o Acidez

En explotación una leche ácida indica desarrollo de bacterias y en industria estabilidad frente a tratamientos térmicos. Ante la decisión de hacerla la prueba:

- Debe ser estable (Figura 23) al ponerse en contacto con un volumen igual de alcohol etílico de gradación no inferior a 68° para vaca y oveja y 57° para cabra.
- Una prueba de acidez inferior a (25 °D para oveja e inferior a 18 °D para cabra y vaca).
- Una leche ácida es inestable pero no siempre una leche inestable es ácida.

NO CARGAR LA LECHE SI RESULTA INESTABLE.

Ante la decisión de NO hacerla: cargar la leche en compartimiento independiente al resto (avisar al centro lácteo).

4.4. Pruebas: "in situ" de detección de residuos de antibióticos

Se realizarán pruebas que, al menos, detecten los siguientes grupos de antibióticos:

- Beta-lactámicos.
- Tetraciclinas.

Métodos que se pueden utilizar:

- Microbiológicos: lentos.
- Basados en receptores: rápidos.

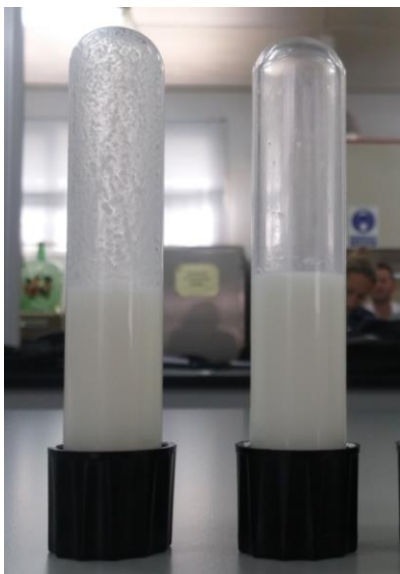


Figura 23. Leche inestable (izquierda) y estable (derecha) al alcohol.

Jornadas de Tomador de Muestras de Leche

4.- Controles obligatorios en la explotación.



Figura 24. Resumen de requisitos que debe cumplir la leche para cargarla en la cisterna.

Jornadas de Tomador de Muestras de Leche

5.- Material de muestreo

5.1. Envases: tipos de materiales

Los recipientes de utilizados para la toma de muestras serán de vidrio o plástico (Figura 25) adecuado, estériles y conservados en su envoltorio original para aseguramiento de su esterilidad.

Tienen una capacidad aproximada de 50 ml. Deben estar casi llenos pero con espacio para su mezcla. Con cierre hermético y de un solo uso o reutilizables si se limpian y desinfectan adecuadamente.

La muestra después de ser tomada debe transportarse siempre en refrigeración.

5.2. Conservantes

El conservante oficialmente autorizado, según el R.D. 1728/07 es el azidiol en una dosificación de 133 μ l de azidiol en 40 ml de leche (4 gotas). El tomador puede realizar la adición a la muestra con micropipeta o en monodosis. También puede incorporarse en un bote vacío por personal del laboratorio. Si el bote lleva azidiol no debe ser introducido en el tanque.

5.3. Material para la toma de muestra

Para la toma de muestras es necesario el siguiente material:

- Cacillo / agitador. Material de acero inoxidable que no debe contaminar la leche (Figura 26 y 27). Con mango resistente y longitud suficiente. Con superficie suficiente para permitir mezclar la leche. Siempre en perfecto estado de limpieza y desinfección. Recomendable: Transportarlos sumergidos en desinfectante.

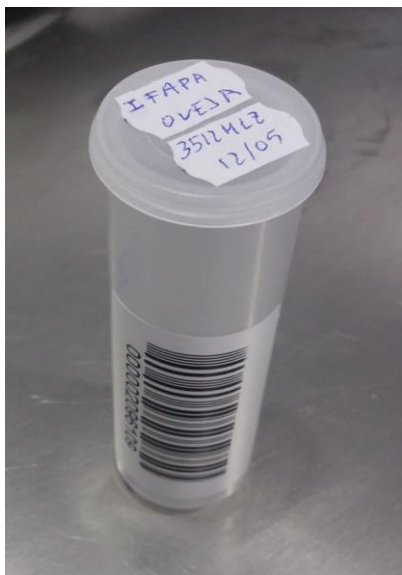


Figura 25. Frasco para muestras de leche.

Jornadas de Tomador de Muestras de Leche

5.- Material de muestreo



Figura 26. Cacillo tomamuestras.



Figura 27. Agitador manual

- Útiles para la Limpieza y Desinfección del cacillo / agitador. Recomendable: Recipiente de acero inoxidable con solución desinfectante para introducir el cacillo/agitador. Lejía "apta para la desinfección del agua de bebida". Alcohol, agua, papel y jabón.
- Recipiente para la toma de muestras.
- Nevera portátil y hielo, con capacidad suficiente para mantener todas las muestras entre 0 y 6 °C hasta su entrega. Es aconsejable nevera eléctrica ya que garantiza el mantenimiento de la tª.
- Solución para la desinfección del material: alcohol.
- Termómetro.
- Reloj.
- Azidiol.
- Material para rotular/escribir.
- PDA y lector de identificación de contenedor.

El tomador de muestras debe estar debidamente cualificado ya que una mala práctica en el muestreo provoca graves errores en la valoración de la muestra. La toma de muestras constituye el punto de partida en la determinación de la calidad de la leche y en su valoración, proporcionando información sobre el ordeño y sanidad del ganado, por lo que se debe seguir escrupulosamente la rutina de trabajo y mantener el material en buen uso y limpio.

Jornadas de Tomador de Muestras de Leche

6.- Procedimiento de toma de muestras

6.1. Muestreo manual

1. Antes de empezar a manipular la leche el tomador de muestras debe lavarse las manos tantas veces como sea necesario ya que en ellas podemos portar diversos grupos de microorganismos patógenos (Staphylococcus, Salmonella, Hepatitis Listeria, Streptococos o E. coli).
2. Control de los materiales de muestreo. Comprobar que todo el material está en condiciones adecuadas para la toma de muestras
3. Medir y registrar la temperatura del tanque con ayuda de la tabla de conversión y varilla de medición (Figura 28), que debe estar limpia, seca y libre de grasa según los siguientes pasos:
 - Introducir varilla (no debe estar en agitación).
 - Leer la varilla a nivel de los ojos.
 - El nivel se marca en la línea de leche que cruza la varilla.
 - Buscar correspondencia lectura con tabla de conversión.
4. Identificación (etiquetado) de los recipientes. Comprobar que el frasco no tiene defectos y verificar si tiene azidiol.



Figura 28. Varilla de medición del volumen del contenedor de leche.

Jornadas de Tomador de Muestras de Leche

6.- Procedimiento de toma de muestras

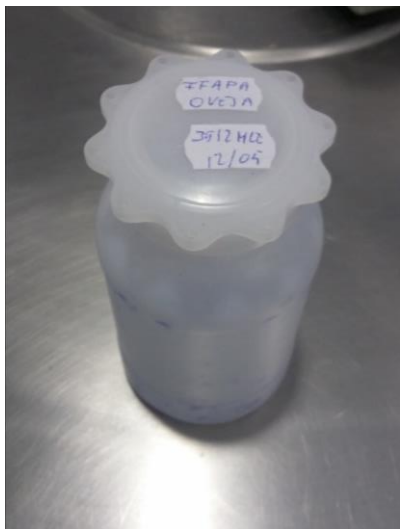


Figura 29. Frasco reutilizable con conservante (azidiol).

5. Agitación de la leche para asegurar una muestra homogénea. Debe ser lenta y progresiva. En función del volumen del tanque el tiempo de agitación será

- 2 minutos para tanques pequeños
- 5 minutos para tanques de 1000 a 4000 litros
- 10 minutos para tanques de > 4000 litros

Si en el momento de tomar la muestra, el agitador del tanque está encendido no se de asumir que ya ha agitado suficiente. En el caso de que esté apagado se debe realizar una inspección visual, tomar medida de volumen y conectar el tiempo necesario según la capacidad del tanque.

6. Mientras el tanque está agitando:

- Preparar los materiales: (bote (Figura 29), cacillo, etc.). Proceder a la desinfección del cacillo. En el caso de que se encuentre en un recipiente con desinfectante se debe sacar y secarlo con papel. En otros casos se pulveriza con desinfectante y se seca
- Retirar la tapa del tanque, y si fuese necesario desinfectarlo.
- Retirar la tapa de la manga de recogida y conectar al tanque.

Jornadas de Tomador de Muestras de Leche

7.- Transporte de las muestras

El tomador de muestras como manipulador de alimentos, es el responsable de mantener en unas condiciones adecuadas de conservación de las muestras y de una correcta manipulación de las mismas. Además se exige mantener siempre una adecuada apariencia (limpieza del medio de transporte) y seguir los protocolos.

7.1. Formas de contaminación de la muestra de leche

La muestra de leche puede contaminarse debida a:

- Una mala rutina del tomador de muestras por falta de limpieza de los materiales de recogida/toma o por un procedimiento inadecuado durante la toma.
- Contaminación durante el transporte por mal funcionamiento de los sistemas de frío eléctricos, placas hielo, etc.

7.2. Conservación y almacenamiento de las muestras

Las muestras durante el transporte y llegada al centro lácteo deben permanecer en una nevera siempre conectada o con suficientes placas de hielo para todo el trayecto. El transportista es el responsable:

- Asegurar la temperatura (Figura 30).
- Evitar exposición a contaminantes.
- Evitar exposición a la luz directa del sol.
- Inhibir el crecimiento microbiano.
- Prevenir la congelación o formación de grumos de grasa.

TIPO DE LECHE	CONSERVANTE/ TIEMPO
$T^a < 4^{\circ}\text{C}$	Sin conservante y el análisis se realiza pasadas 24 h desde su recogida.
$T^{\circ} < 6^{\circ}\text{C}$	Sin conservante y el análisis se realiza antes de 24 h desde su recogida.
$T^{\circ} < 8^{\circ}\text{C}$	Con conservante.

Figura 30. Temperatura admisible según el uso de conservantes y tiempo de análisis.

Jornadas de Tomador de Muestras de Leche

8.- Cisternas y equipos de recogida



Figura 31. Las cisternas deben estar limpias interior y exteriormente.

Las superficies que contactan con la leche suelen ser la causa principal de los altos recuentos bacterianos, por lo que una cisterna debe seguir un protocolo de limpieza y desinfección estricto autorizado por la Dirección General de Industrias y Cadena Agroalimentaria. Además de las superficies en contacto con la leche, el exterior de la cisterna y el resto de vehículo de transporte debe estar limpio ya que es la imagen que se proyecta a los consumidores.

8.1. Limpieza, mantenimiento y conservación

Las cisternas se lavan en una instalación de lavado de cisternas registrada en el Registro General de Agentes del Sector lácteo.

Se deben lavar tras el vaciado completo de la cisterna (Figura 31):

- Excepto si se utiliza nuevamente **antes de las 2 horas** para la recogida de leche de la misma especie anterior.
- Cuando hayan transcurrido **más de 48 h** desde la última limpieza.

De forma general los tanques y las cisternas de leche deben seguir el siguiente protocolo de lavado:

- Pre-lavado con agua fría
- Lavado con agua caliente y solución alcalina. Enjuagar.
- Lavado con ácido para evitar la formación de la piedra de leche. Enjuagar.

Jornadas de Tomador de Muestras de Leche

8.- Cisternas y equipos de recogida



Figura 32. Se puede realizar la limpieza de la cisterna en el centro lácteo, previa autorización del Registro General.

Además de la limpieza es necesario llevar a cabo una **desinfección** de todas las superficies que contacten con la leche. Para ello se debe hacer circular por el circuito de limpieza un desinfectante como tratamiento final y posteriormente realizar un aclarado.

Revisiones y controles

Las operaciones de Limpieza y Desinfección (LD) de la cisterna serán anotadas:

- Libro de registro de LD.
- Incluir la fecha y hora de limpieza.
- Nombre y apellidos del operario.
- Producto utilizado.
- Número de registro del producto.
- Número de registro de la instalación de lavado (Figura 32).

Siempre deben permanecer en el camión actualizadas.

Se deben conservar los registros durante 3 años.

Jornadas de Tomador de Muestras de Leche

Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera

Avenida de Grecia s/n
42828 Sevilla (Sevilla) España
Teléfonos: 954 994 595 Fax: 955 519 287
e-mail: webmaster.ifapa@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa



www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/servifapa



Instituto Andaluz de Investigación
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria
y de la Producción Ecológica
Consejería de Agricultura,
Pesca, Agua y Desarrollo Rural



UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural